TP de Vision Robotique

Séance 1

L'environnement de travail par défaut est *MATLAB*. Vous pouvez utiliser toute fonction de traitement d'images disponible que vous jugerez utile. Vous pouvez travailler sur votre ordinateur si vous avez *MATLAB* ou *OpenCV* (vous êtes encouragés à l'utiliser). Pour *OpenCV*, il est impératif de l'installer et le tester au préalable (au minimum compiler et exécuter un programme simple). Assurez-vous également que les fonctions dont vous avez besoin sous *MATLAB* (morphologie mathématique, *SVM* etc.) existent sous *OpenCV*.

La problématique abordée dans ce TP est celui du redimensionnement d'images. Contrairement à une technique de redimensionnement classique, la technique du *Seam Carving* prend en considération de le contenu de l'image : elle permet de réduire la taille de l'image tout en préservant au mieux la taille initiale des objets (voir figure 1 et l'article fondateur [AS07]). L'objectif de ce TP est d'écrire un programme utilisant cette technique.



FIGURE 1 – De gauche à droite : image d'origine, redimensionnement classique et *seam carving*.

Exercice 1 – *Seam carving* basique

La technique de *seam carving* a été publiée en 2007 par Avidan et al. [AS07] [1]. L'algorithme proposé consiste à supprimer itérativement des chemins de

1. `http://graphics.cs.cmu.edu/courses/15-463/2012_fall/hw/proj3-seamcarving/imret.pdf`

pixels d'énergie minimum (en alternant si possible leur direction de manière optimale) jusqu'à atteindre la taille de l'image cible. Le calcul de ces chemins s'appuie sur le choix adéquat d'un opérateur (la norme L^2 ou L^1 du gradient de l'image est un choix raisonnable qui convient dans un certains nombre de cas). Des d'améliorations ont ensuite été apportées à cette technique [RSA08] [2] l'année suivante.

Dans un premier temps, vous implémenterez l'algorithme décrit dans [RSA08] pour réduire la taille d'une image en utilisant la technique des graph cuts vue en cours. Vous illustrerez l'algorithme implémenté sur plusieurs images. Attention, vous devez disposer d'une version récente de *MATLAB* pour pouvoir accéder aux fonctions de flot maximum / coupe minimum.

Exercice 2 – *Seam carving* amélioré

Malgré ses points forts, la technique de *seam carving* peut parfois trouver des chemins traversant les objets d'intérêt dans l'image et ainsi affecter leur taille. Pour pallier ce problème, une solution simple est d'empêcher l'algorithme de traverser ces zones en les marquant au préalable. Pour trouver ces zones, vous utiliserez à nouveau les graph cuts et le modèle de segmentation de votre choix pour contraindre les chemins d'énergie minimum. Vous justifierez le choix du modèle et veillerez à donner la valeur des paramètres. Vous illustrerez les résultats obtenus sur un échantillon d'images de votre choix.

Références

[AS07] S. Avidan and A. Shamir. Seam carving for content-aware image resizing. volume 26, 2007.

[RSA08] M. Rubinstein, A. Shamir, and S. Avidan. Improved seam carving for video retargeting. In *ACM SIGGRAPH*, pages 16 :1–16 :9, 2008.

2. `http://www.faculty.idc.ac.il/arik/SCWeb/vidret/vidret.pdf`